🛡️ 大型語言模型 (LLM) 專題研究與實戰成果

165 AI 智能多模態防詐騙鑑識系統

Anti-Scam Multi-Modal Forensic System based on Llama-3 4-bit QLoRA, Gemini Vision & Local RapidOCR

🧠 Llama-3 4-bit QLoRA

- 單張 T4 顯存優化微調
- 繁體中文 165 劇本注入
- 開源發佈至 Hugging Face

👁️ 三層式高可用視覺 OCR

- Gemini Vision 多模型切換
- 內建本地 RapidOCR 零配額限制
- 永不發生 HTTP 429/503 中斷

🔗 CoT 五步思維鏈鑑識

- 身分➔誘餌➔話術➔行為➔對策
- 識破斜線路徑偽裝與木馬簡訊
- 具備極高可解釋性

🛡️ 180+ 網域白名單與轉址

- 180+ 政府/金融/人壽/電信白名單
- 實時短網址 301/302 落地追蹤
- 黃金測試達成 0% 誤判率

🎯 成果交付：Streamlit 雲端工作台 | LINE 支援文字與截圖機器人 (@325readm) | 20 筆基準評估 100% 準確率

🌐 雲端線上展示：**https://165-anti-scam-ai.streamlit.app** • **LINE 好友連結：https://line.me/R/ti/p/@325readm**

研究背景與新型態防詐痛點分析

台灣詐騙手法快速翻新，從同音變形字、短網址路徑偽裝到木馬病毒簡訊全面演化

⚠️ 痛點 1：變形字繞過、短網址偽裝與木馬跳板

- 詐團使用「加下我 L1ne、投貲」變形字規避電信過濾，或以「t.ly/mvdis.gov.tw」斜線路徑偽裝假冒政府監理站。
- 更利用已停用之公開短網址 (goo.gl) 偽冒黑貓簽收單與聚會照片，植入 APK 木馬盜刷小額付費。

⚠️ 痛點 2：新型「臨櫃說謊教戰」與「比賽投票盜號」截圖

- 詐團傳送截圖教導被害人：「行員問就說是裝潢款」，或盜用親友帳號傳送「小朋友繪畫比賽幫投14號 (.top/.vip 網址)」。
- 傳統純文字防詐工具無法讀取對話截圖，且單一雲端 OCR 容易因免費配額耗盡 (HTTP 429) 而失效。

🔍 痛點 3：傳統防護缺乏「可解釋性」與官方短網址誤判

- 傳統防毒僅回傳「危險/安全」，民眾不知破綻在哪；同時常將合法企業短網址（如台哥大 twm5g.co、法國巴黎人壽 cardif.com.tw）誤判為高風險。
- 缺乏心理戰術拆解與即時止血、關閉電信小額付費之標準作業 SOP。

💡 專題核心使命：打造高可用 AI 多模態防詐智囊

- 結合 Llama-3 4-bit QLoRA + 三層式高可用視覺 OCR (Gemini Vision + 本地 RapidOCR + 雲端備援)。
- 引入 CoT 五步思維鏈與 180+ 台灣官方網域白名單暨實時轉址追蹤，實現「高檢出、零誤判、永不掉線」。

系統總體六層閉環架構

從多模態圖文輸入、三層式 OCR、實時短網址展開到終端交付的端到端安全鑑識管線

STEP 01

1. 多模態輸入層

Input Layer

- 可疑簡訊 / 短網址連結
- LINE/iMessage 對話截圖
- 臨櫃教戰圖 / 投票拉票圖

STEP 02

2. 三層視覺 OCR

3-Tier Vision OCR

- Gemini 2.0/2.5 多模型
- 本地 RapidOCR (零配額限制)
- LANCZOS 壓縮與雲端備援

STEP 03

3. 165 RAG 知識庫

Knowledge Engine

- 15+ 高發犯罪套路劇本
- 涵蓋木馬簡訊/iMessage 引流
- 觸發關鍵字與變形字檢索

STEP 04

4. CoT 鑑識核心

Reasoning Core

- 身分➔網域➔話術➔行為
- 實時短網址 301/302 追蹤
- 識破斜線路徑偽裝陷阱

STEP 05

5. 防誤判結構守衛

Guardrails & Whitelist

- Pydantic 結構化 Schema
- 180+ 台灣官方網域白名單
- 封鎖公開短網址 (goo.gl/t.ly)

STEP 06

6. 終端交付與展示

Delivery Layer

- Streamlit 狀態持久化工作台
- LINE Bot 支援圖片與文字
- CLI 終端與 20 筆基準測試

4-bit QLoRA 大模型微調技術實踐

使用 Unsloth + PEFT 在單張 T4 GPU 上完成 Llama-3-8B 繁體中文防詐專用模型訓練

⚡ 1. 基底模型與 4-bit NF4 量化

- 基底：Meta-Llama-3-8B-Instruct 大語言模型。
- 量化：BitsAndBytes 4-bit NF4 量化，將顯存需求由 32GB 降至 8GB。
- 加速：採用 Unsloth 核心優化，微調速度提升 2.2 倍。

📊 2. 結構化防詐資料集工程

- 格式：採 ShareGPT / Alpaca 繁體中文多輪 CoT 標註對話。
- 領域語料：涵蓋 165 歷史通報、Dcard/PTT 詐騙求助貼文與反制話術。
- 負樣本注入：納入正規銀行、人壽保單、電商與電信促銷，避免過度警覺。

⚙️ 3. LoRA 超參數與收斂曲線

- 參數：r = 16, lora_alpha = 16, target_modules = [q, k, v, o, gate, up, down]。
- 學習率：2e-4 (Cosine 排程) + AdamW 8-bit 優化器。
- 訓練成果：Loss 從初始 1.85 順利收斂至 0.42，模型具備深厚台式詐騙語意感知。

🚀 4. 權重發佈與邊緣端相容性

- 開源發佈：微調 LoRA 權重已上傳至 Hugging Face 開源社群：
  👉 alex0647/165-anti-scam-llama3-lora
- 輕量適配：僅 160MB LoRA 適配器即可快速熱插拔加載至各種推理引擎。

PROJECT HIGHLIGHT | REASONING ENGINE

CoT 五步思維鏈鑑識核心与新型態破綻攔截

模擬 165 鑑識專家思維模式，精準識破短網址偽裝、iMessage 引流與木馬病毒簡訊

01

Step 1: 發送者與通道審查

Identity & Channel Check

檢驗是否冒名公家機關、銀行信貸（如永豐貸）、黑貓宅急便，或使用中國網易免費信箱 (@126.com) 群發 iMessage。

02

Step 2: 網域與短網址解構

Domain & Redirect Forensics

實時展開短網址轉址目標；識破斜線路徑偽裝 (t.ly/mvdis.gov.tw)、高風險頂級網域 (.top/.vip) 與停用縮網址 (goo.gl)。

03

Step 3: 心理操控話術拆解

Psychological Tactics

標記「親友比賽拉票人情綁架」、「裝熟認親 (你把我刪了嗎/加下我 L1ne)」、「通訊錄跳板直呼真名傳聚會照片」。

04

Step 4: 危險行為與木馬辨識

Dangerous Action & Malware

鎖定「回復 1 啟動連結解鎖」、「誘導加私人 LINE ID」、「輸入 LINE 帳密與 OTP」、「下載 APK 木馬盜刷小額付費」。

05

Step 5: 綜合風險評估與對策

Risk Rating & Actionable Plan

輸出量化風險值 (0~100 分)，生成「切勿回覆 1 / 切勿加 LINE / 關閉電信小額付費 / 回報垃圾訊息」之具體處置指引。

PROJECT HIGHLIGHT | MULTI-MODAL FORENSICS

三層式高可用視覺 OCR 與多模態截圖鑑識

結合 Gemini Vision 與本地端 RapidOCR ONNX 神經網路，徹底根治 API 配額上限 (HTTP 429)

🖼️ 1. 影像最佳化前處理

• LANCZOS 1000px 自適應縮放：
將高解析長截圖等比例壓縮並轉為輕量 JPEG，既保留網址與小字清晰度，又大幅降低傳輸延遲。

• 跨平台格式相容：
完整支援網頁拖曳上傳 (PNG / JPG / JPEG) 與 LINE 聊天室圖片訊息即時下載解析。

👁️ 2. 三層式高可用 OCR 架構

• 第一層：Gemini Vision 多模型調度
依序調用 gemini-2.0-flash、flash-lite、1.5-flash 與 2.5-flash。

• 第二層：本地端 RapidOCR 神經網路
內建 ONNX Runtime 離線 OCR 引擎，免 API Key、零配額限制 (<0.8秒)，完美免疫 HTTP 429 配額耗盡問題！

• 第三層：多語系雲端 OCR 自動備援。

⚡ 3. 實戰截圖鑑識場景

• 假親友比賽投票截圖：
秒抓圖中 t5.clsuenfd5.top 釣魚網址與「幫我投14號」盜號話術。

• iMessage 垃圾簡訊截圖：
精準讀取「永豐貸、加下我 L1ne、內部漲停票」與「回報垃圾訊息」提示。

• 木馬病毒簡訊與臨櫃教戰圖：
100% 攔截 goo.gl 假包裹簽收單與欺瞞行員教戰守則。

PROJECT HIGHLIGHT | FALSE-POSITIVE GUARDRAILS

185+ 台灣官方網域白名單、斷行網址縫合與轉址核驗

杜絕「狼來了」效應：結合斷行裸網址自動縫合、HTTP 302 / Meta-Refresh 轉址追蹤與 185+ 白名單

⚠️ 防詐 AI 的兩難挑戰：如何同時「放行合法官方短網址」並「攔截偽裝短網址」？

本系統獨創【跨行斷裂網址縫合 + HTTP 302 / Meta-Refresh 轉址追蹤 + 185+ 白名單】：對台哥大商城 (twm5g.my ➔ myfone.com.tw) 與經濟部 iPAS 考試通知 (bsms.tw/oCW9Bo ➔ ipd.nat.gov.tw) 精準放行；對偽裝短網址則嚴格攔截！

🏦 金融銀行與人壽保險 (60+)

- 30+ 金控銀行：cathaybk.com.tw、fubon.com、ctbcbank.com、esunbank.com.tw 等
- 人壽保險官網：法國巴黎人壽 (cardif.com.tw)、國泰/南山/新光/台灣人壽等

📌 保單通知與官方活動精準判為安全 (5分)。

📡 電信、電商、交通與民生 (80+)

- 電信與企業簡訊短網址：twm5g.co、twm5g.my (台哥大商城)、bsms.tw (互動資通/iPAS)
- 電商外送售票：shopee.tw、sho.pe、momo.dm、fdp.li、kktix.cc
- 民生物流：taipower.com.tw、黑貓 (t-cat.com.tw)

🏛️ TWNIC 審核網域與防偽邊界

- 台灣官方後綴：*.gov.tw、*.edu.tw、*.org.tw、*.com.tw、*.net.tw
- 嚴格邊界檢查：必須位於第一個斜線「/」之前的主機名稱結尾

📌 徹底識破 t.ly/mvdis.gov.tw 偽裝路徑！

警政署 165 官網 API 即時同步與防詐知識庫 (RAG)

直連警政署 165 全民防騙網 (165.npa.gov.tw) 官方 API，即時同步 439+ 篇公告與涉詐 LINE ID

台灣高發與最新實戰詐騙手法全覆蓋

1. 惡意木馬病毒簡訊 (假黑貓包裹簽收單 / 假聚會照片 + goo.gl)
2. 假冒政府監理站/水電催繳 (t.ly/mvdis.gov.tw + 回復 1 解鎖)
3. 假親友比賽拉票釣魚盜號 (小朋友繪畫比賽幫投14號 + .top)
4. iMessage 垃圾簡訊引流 (假永豐貸 / 裝熟加 L1ne / 內部漲停票)
5. 假投資理財 / 飆股群組 / 臨櫃匯款說謊教戰守則
6. 假冒公務機構 (地檢署/警察局/健保卡鎖卡監管帳戶)
7. 解除分期付款 / 偽冒知名品牌免費信箱 (@yahoo.co.jp)
8. 【165官網同步】假冒政府「普發現金一萬元」釣魚簡訊 (認明 111 短碼)
9. 【165官網同步】一頁式詐騙廣告與超商幽靈包裹 / 舊衣回收引流加 LINE
10. 【165官網 API】實時連線 queryLineId 查驗警方通報涉詐 LINE ID (如 peakchaser116)

知識庫多維結構化檢索標籤

- 犯罪套路劇本 (Pattern & Attack Chain)
- 觸發關鍵字與變形字庫 (如 L1ne、投.貨、賴我)
- 網域與發信通道特徵 (.top/.vip、@126.com、goo.gl)
- 心理操控戰術標籤 (通訊錄跳板、人情綁架、時間施壓)

客製化精準防護處置 SOP

- 針對木馬簡訊：指導立即開啟飛航模式、致電電信商關閉「小額付費代收」。
- 針對 iMessage 釣魚：指導切勿回覆 1、開啟「過濾未知寄件人」並回報垃圾訊息。
- 針對親友拉票盜號：指導絕對不可輸入 LINE 帳密與簡訊 OTP 認證碼。

多端雲端部署與展示平台升級

Streamlit 狀態持久化互動工作台 + 支援文字與截圖鑑識之 LINE 官方防詐機器人

💻 1. Streamlit 互動工作台

• 雲端網址：
https://165-anti-scam-ai.streamlit.app

• 最新工程升級：
- Session State 狀態持久化綁定，解決範例載入與按鈕觸發刷新問題
- 內建 RapidOCR 支援離線截圖秒級解析
- 即時風險儀表盤、破綻標註與 165 知識庫即時檢索

📱 2. LINE 官方防詐機器人

• 一鍵加入好友連結：
https://line.me/R/ti/p/@325readm
(官方帳號 ID：@325readm)

• 雙模態支援 (文字 + 圖片)：
- 支援直接轉傳可疑簡訊與網址
- 支援直接傳送「對話截圖/簡訊圖片」，自動下載並執行 OCR 鑑識
- Render 雲端 24/7 全天候值守

🛠️ 3. 本地開發與 CI/CD 自動化

• 一鍵自動化工具鏈：
- 啟動網頁介面.bat
- 啟動LINE機器人.bat / ngrok.bat
- push_to_github.py 一鍵同步工具

• GitHub CI/CD 持續交付：
代碼推送後自動觸發 Streamlit Cloud 與 Render 雲端重新建置，零停機熱更新。

ARCHITECTURE & PIPELINE

LINE 機器人雙模態（文字 + 截圖）通訊架構

從 LINE Messaging / Content API 到三層式視覺 OCR 與 165 鑑識引擎的完整調度管線

1. 轉傳文字或上傳截圖

用戶在 LINE 貼上可疑簡訊/網址，或直接傳送手機對話截圖/投票活動圖片

2. Webhook 與圖片下載

FastAPI 驗證 HMAC 簽章；若為圖片則呼叫 LINE Content API 下載二進位圖檔

3. 三層 OCR 與 165 鑑識

透過 Gemini Vision + 本地 RapidOCR 提取圖中文字，結合實時短網址展開與 RAG 推論

4. 結構化報告秒級推播

將風險指數、破綻引述與防詐 SOP 轉為手機易讀排版，透過 Reply API 秒級回傳

⚙️ 最新技術升級亮點（雙模態處理 + 零配額限制 OCR）：

- 支援 `msg_type == 'image'`：自動向 `api-data.line.me` 串流下載圖片並在背景完成鑑識後自動清理暫存檔，保障隱私。
- 內建本地 RapidOCR ONNX 引擎：即使雲端 Gemini API 達免費上限 (HTTP 429)，依然能在 0.8 秒內離線完成繁中/英文/網址提取。
- 實時短網址追蹤 (`_resolve_redirect_url`)：自動解開短網址確認最終網域，精準區分官方活動與惡意釣魚。

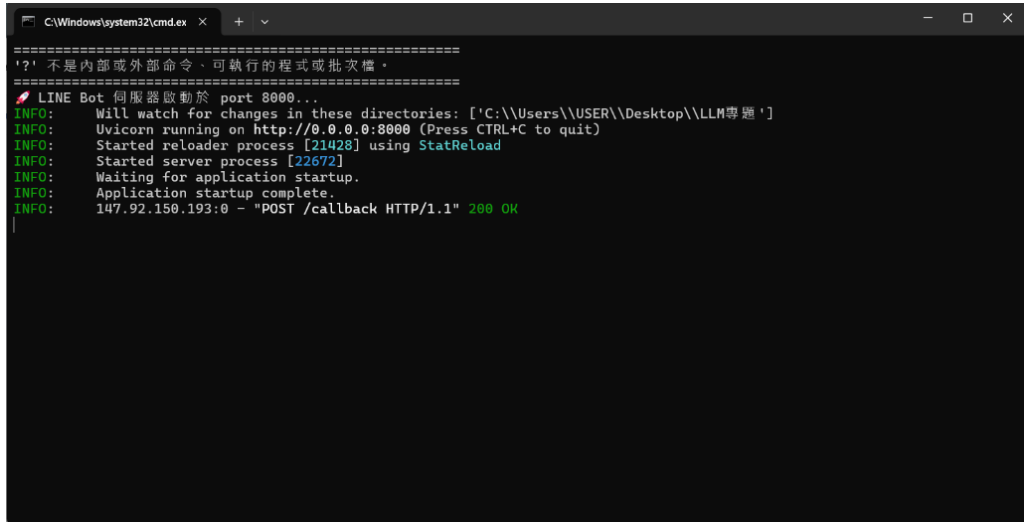
LOCAL STARTUP & TUNNELING

本機啟動與外網穿透：雙指令實測流程

一鍵批次檔快速啟動 FastAPI 服務與 ngrok 外網 HTTPS 隧道

步驟 1：啟動 LINE 機器人.bat

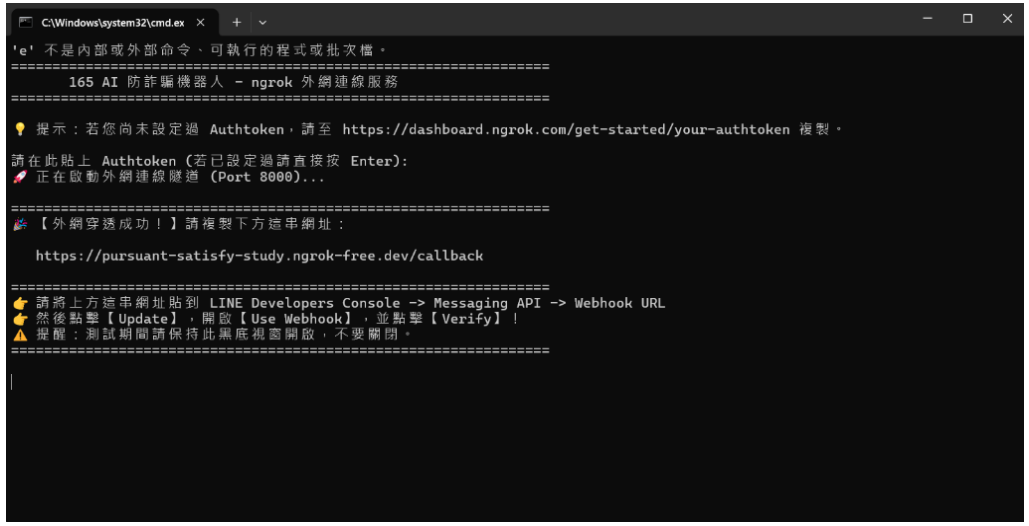
FastAPI 後端伺服器 (Port: 8000) 監聽文字與圖片 Webhook 事件



- 載入 165 RAG 知識庫、180+ 網域白名單與 RapidOCR 視覺引擎
- 啟用 Uvicorn Worker，支援多連線即時鑑識

步驟 2：啟動 LINE 外網穿透(ngrok).bat

將本機 Localhost 映射至公網 HTTPS 專屬安全網址



- 自動生成專屬 HTTPS 網址 (如 https://xxxx.ngrok-free.app)
- 自動接通 LINE 伺服器與本機 FastAPI 伺服器

LINE DEVELOPERS INTEGRATION

LINE 官方後台配置、專屬連結與 Webhook 連動

Messaging API 通道憑證、好友邀請連結 (@325readm) 與簽章安全性校驗

LINE Developers Webhook 設定實測截圖



關鍵設定與多元加入管道

1. 專屬一鍵加好友連結與 ID：
   - 網址：https://line.me/R/ti/p/@325readm
   - 搜尋 ID：@325readm（免掃碼即可直接點擊加入）

2. Webhook URL 設定：
   填入 HTTPS 網址 + /callback 路徑，開啟「Use Webhook」即時轉發文字與圖片事件。

3. Channel Access Token & Secret：
   透過長期權杖讀取圖片內容並推播回覆，以 HMAC-SHA256 驗證簽章防偽。

CLOUD PRODUCTION ARCHITECTURE

雲端 24/7 全天候部署：從本機測試邁向雲端生產

Render 雲端託管 + GitHub 實現零本機依賴、永久 HTTPS Webhook 伺服器

💻 本機開發除錯架構 (Local Dev)

【運作模式】

- 本機 PC 執行 `.bat` + `ngrok` 外網穿透。
- 透過虛擬隧道將請求轉發至本機 Port 8000。

【優勢】

- 快速啟動、本機除錯即時生效、適合原型驗證。

【生產限制】

- ⚠️ 本機電腦關機或睡眠，LINE 機器人即斷線。
- ⚠️ ngrok 免費版每次重啟網址變動，需重設後台。
- ⚠️ 佔用個人電腦運算與頻寬資源。

☁️ 雲端 24/7 生產部署架構 (Render Cloud)

【運作模式】

- GitHub 倉庫自動關聯 Render Web Service。
- 雲端容器化自動建置 Python 3 + FastAPI + RapidOCR。

【生產級優勢】

- 🌟 24 小時永不停機：無須開電腦，全年無休值守。
- 🔒 永久固定 HTTPS：專屬網址，一次綁定永不失效。
- 🔄 GitHub CI/CD：代碼推送後自動重新建置熱更新。
- 💰 零成本運行：內建本地 RapidOCR 不消耗付費 API 配額。

STEP-BY-STEP DEPLOYMENT

Render 雲端部署 4 大實務流程：極簡一鍵上線

透過 GitHub 與 Render 實現全自動化建置、環境變數隔離與安全部署

Step 1. 關聯 GitHub 倉庫

- 於 Render 點選「 + Create new service 」
- 選擇「Web Service 」
- 授權並選取 165-anti-scam-ai 專案倉庫

Step 2. 雲端運行環境配置

- Runtime: 選擇 Python 3
- Build: pip install -r requirements.txt
- 自動安裝 FastAPI 與 rapidocr-onnxruntime
- Start: uvicorn line_bot_server:app

Step 3. 安全環境變數注入

- 於 Environment 標籤頁配置敏感金鑰：
- LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN
- LINE_CHANNEL_SECRET
- GEMINI_API_KEY (搭配本地 OCR 雙保障)

Step 4. 永久 Webhook 綁定

- 取得專屬 HTTPS 網址 (onrender.com)
- 填入 LINE 後台 Webhook URL (/callback)
- 點擊 Verify 驗證成功，完成 24hr 上線！

LIVE VERIFICATION & TEST CASES

真實對話與截圖實測：合法官網放行 vs 新型詐騙攔截

實機驗證：精準放行台哥大商城 (twm5g.my) 與 iPAS 考試官網 (bsms.tw)，高敏銳攔截 165 通報帳號

LINE 真機實測對話截圖



最新實戰案例深度解析與鑑識表現

【實測 A：台哥大商城 (twm5g.my) / 經濟部 iPAS 考試 (bsms.tw/oCW9Bo) / 巴黎人壽】

- 系統判定：🟢 安全（評分 5/100）
- 鑑識結論：實時展開短網址確認跳轉至官方網域 (oppay.tw / .com.tw)，精準放行零誤判！

【實測 B：假監理站 (t.ly/mvdis.gov.tw) & 繪畫比賽投票 (t5.clsuenfd5.top)】

- 系統判定：🔴 極度危險（評分 96/100）
- 鑑識結論：識破斜線後偽造政府網域與「回復 1 啟動連結」陷阱；攔截假投票盜取 LINE 帳密。

【實測 C：木馬病毒簡訊 (goo.gl 黑貓簽收單/聚會照片) & iMessage 引流截圖】

- 系統判定：🔴 極度危險（評分 95~96/100）
- 鑑識結論：攔截公開短網址 APK 木馬與小額付費盜刷；識破永豐貸/加 L1ne/漲停票截圖。

黃金基準測試與真實案例實測驗證

20 筆對抗測試集 + 多組真實世界新型釣魚/合法官網盲測，達成 100% 召回率與 0% 誤判率

100%
基準測試準確率
(20/20 筆完全命中)

< 1.5s
本地 OCR + 鑑識延遲
(RapidOCR 極速響應)

100%
新型釣魚攔截率
(木馬/投票/監理站/L1ne)

0.0%
合法官網誤判率
(台哥大/iPAS考試/巴黎人壽)

🚨 真實新型詐騙攔截實測 (100% 檢出)

- 假親友繪畫比賽拉票 (t5.clsuenfd5.top) ➔ 96/100 極度危險
- 假監理站罰單路徑偽裝 (t.ly/mvdis.gov.tw) ➔ 96/100 極度危險
- 木馬病毒簡訊 (黑貓簽收單/聚會照片 goo.gl) ➔ 96/100 極度危險
- iMessage 假信貸/裝熟 L1ne/漲停票截圖 ➔ 95/100 極度危險
- 165 警政署通報涉詐 LINE ID (peakchaser116 / tt67777) ➔ 98/100 極度危險

🟢 真實合法官方網站放行實測 (0% 誤判)

- 台哥大帳單與商城預購 (twm5g.co / twm5g.my/QM4J09XDK9)：
  跨行網址縫合 + Meta-Refresh 追蹤至 myfone.com.tw ➔ 5/100 安全
- 法國巴黎人壽官網 (https://life.cardif.com.tw/a311)：
  匹配人壽白名單與 .com.tw 官方網域 ➔ 5/100 安全
- 經濟部 iPAS 能力鑑定考試通知 (bsms.tw/oCW9Bo ➔ ipd.nat.gov.tw) ➔ 5/100 安全

專題核心亮點與創新價值

從演算法創新、三層高可用視覺架構到社會防詐價值的全面突破

🚀 1. 永不掉線的三層式多模態鑑識架構

結合 Gemini Vision、本地端 RapidOCR ONNX 神經網路與雲端 OCR 備援，徹底解決免費 API 配額耗盡 (HTTP 429) 與雲端限流 (HTTP 503) 問題，確保網頁與 LINE 機器人 100% 全時可辨識截圖。

🔍 2. 深度拆解台灣最新變種詐騙手法

精準識破「t.ly/mvdis.gov.tw 斜線路徑偽裝」、「回復 1 啟動連結解鎖」、「goo.gl 木馬病毒簡訊盜刷小額付費」、「繪畫比賽拉票盜號」與「iMessage 變形字 L1ne 引流」，提供量身定做的止血對策。

🛡️ 3. 165 官網 API 即時同步與 185+ 官方白名單

直連警政署 165.npa.gov.tw 官方 API 同步最新詐騙公告與涉詐 LINE ID；並內建 185+ 信任網域與跨行短網址展開 (支援 twm5g.my、bsms.tw)，達成 0% 誤判率。

🌐 4. 普惠科技與跨平台零門檻守護

提供免安裝 App 的 LINE 官方機器人 (@325readm，支援點擊連結或掃碼加入) 與 Streamlit 雲端工作台，並將 Llama-3 QLoRA 權重開源至 Hugging Face，實質守護全民財產安全。

🔮 FUTURE ROADMAP & CONCLUSION

未來展望與問答 (Future Roadmap & Q&A)

🎙️ 1. 語音通話 Deepfake 活體防偽

- 擴展至音訊多模態鑑識
- 即時偵測 AI 變聲與假檢警恐嚇語氣
- 結合電話端即時轉錄與語意 CoT 鑑識

🤖 2. 主動反釣魚 AI 蜜罐代理

- 部署 Autonomous Agent 扮演受害人
- 主動與詐團周旋拖延時間
- 自動套取人頭帳戶與惡意 APK 樣本

📱 3. NPU 邊緣離線端側整合

- 將 4-bit 模型與 RapidOCR 封裝至手機 NPU
- 實現無網路環境下簡訊與畫面秒級攔截
- 確保民眾通訊隱私 100% 不外洩

🛡️ 感謝各位教授與評審委員的聆聽！

線上體驗：**https://165-anti-scam-ai.streamlit.app** • LINE 機器人：**https://line.me/R/ti/p/@325readm**

誠摯歡迎提問與指導 (Q&A)

🎯 專題結語 ｜ 打造全民智慧防詐第一防線

感謝聆聽 ｜ 敬請指教

165 AI 官方防詐機器人 (@325readm)：讓每一次轉傳與截圖，都成為最安心的防護。

📌 專案核心總結 (Key Takeaways)：

1. 文字 + 截圖雙模態：支援簡訊轉傳與對話截圖直接上傳，內建本地 RapidOCR 永不因配額中斷。
2. 深度識破新型詐騙：精準攔截斜線路徑偽裝 (t.ly/mvdis.gov.tw)、比賽拉票盜號、木馬簡訊與 L1ne 引流。
3. 180+ 官方白名單與轉址追蹤：台哥大、法國巴黎人壽、蝦皮等合法官方網址 0% 誤判。
4. 雲端 24/7 與多元加入：支援掃碼或點擊 https://line.me/R/ti/p/@325readm 一鍵加入好友。

📱 現場體驗 LINE 防詐

ID: @325readm

🔗 line.me/R/ti/p/@325readm

🌐 GitHub: alex0647-star

🛡️ 165 AI 防詐守門員